

Principes de microéconomie

Chapitre 3 : Les coûts de production

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Coût économique et coût comptable

- (a) Distinguer coûts explicites et coûts implicites. Donner un exemple de chacun.
- (b) Définir le profit économique et le distinguer du bénéfice comptable.
- (c) Une entreprise affiche un bénéfice comptable positif mais un profit économique nul. Que peut-on en conclure sur l'usage de ses ressources ?
- (d) Pourquoi suppose-t-on que l'entreprise cherche à maximiser le profit **économique**, et non le seul bénéfice comptable ?

Exercice 2 — Les cinq colonnes du tableau de coûts

- (a) Définir CF , CV , CT , CM et Cm , et donner la relation entre CF , CV et CT .
- (b) Pourquoi le coût moyen est-il en forme de U ? Expliquer les deux effets qui s'opposent.
- (c) Pourquoi le coût marginal monte-t-il ? Quel phénomène économique en est la cause ?
- (d) Énoncer la règle du croisement entre coût marginal et coût moyen, et l'illustrer par l'exemple d'une note moyenne et de la note du devoir suivant.

Exercice 3 — Court terme, long terme, rendements d'échelle

- (a) Distinguer le court terme et le long terme du point de vue des coûts d'une entreprise.
- (b) Pourquoi la courbe de coût moyen de long terme est-elle « l'enveloppe » des courbes de court terme ? Pourquoi est-elle toujours en dessous, sauf en un point ?
- (c) Définir économies d'échelle, rendements d'échelle constants, et déséconomies d'échelle.
- (d) Pourquoi « la forme des coûts détermine le nombre de concurrents » ? Donner un exemple de secteur à fortes économies d'échelle.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 à 2, et introduction)

Exercice 4 — Les coûts de production, prolongement des chapitres précédents

- (a) Le chapitre 1 classait le monopole naturel comme un bien excluable et non rival, sans expliquer pourquoi un tel marché tend à n'accueillir qu'une seule entreprise. Ce chapitre affirme que « la forme des coûts détermine le nombre de concurrents » et cite justement le monopole naturel comme cas extrême de fortes économies d'échelle. En s'appuyant sur la définition des économies d'échelle donnée dans ce chapitre, expliquer pourquoi un secteur où le coût moyen de long terme baisse fortement avec la taille tend à n'accueillir qu'une seule entreprise efficace.
- (b) L'introduction distinguait le coût **privé** (ce que supporte le producteur) du coût **social** (qui ajoute le dommage externe). Ce chapitre construit en détail le coût privé d'une cimenterie à travers son coût total CT . Si chaque tonne produite par cette même cimenterie imposait, comme dans l'introduction, un dommage externe de 10 dh, construire la colonne de coût marginal **social** ($Cm_{\text{social}} = Cm + 10$) pour $q = 4, 5$ et 6 , et expliquer pourquoi cette colonne serait plus pertinente que Cm seul pour juger du niveau de production socialement désirable de cette cimenterie.
- (c) Le chapitre 2 montrait qu'une taxe par unité, prélevée légalement sur les vendeurs, déplaçait la courbe d'offre du marché vers le haut exactement du montant de la taxe. Ce chapitre identifie la courbe d'offre à la courbe de coût **marginal** des entreprises. Expliquer, à la lumière de cette identification, pourquoi une taxe de t dirhams par unité revient exactement à ajouter t au coût marginal de chaque entreprise à chaque niveau de production — et pourquoi c'est précisément ce qui justifie, au niveau d'une entreprise individuelle, le déplacement de l'offre postulé au chapitre 2.

- (d) L'introduction (l'externalité) et le chapitre 1 (le bien public) montraient tous deux des cas où le marché, livré à lui-même, échoue. Ce chapitre décrit au contraire un mécanisme — l'ajustement de long terme des entreprises vers le minimum du coût moyen — qui fonctionne **sans** intervention. En quoi la distinction excluable/rival du chapitre 1 explique-t-elle pourquoi ce mécanisme concurrentiel ne s'applique naturellement qu'aux biens **privés**, et non aux biens publics ni aux ressources communes ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un nouveau tableau de coûts, chiffré

Une boulangerie artisanale a un coût fixe de 80 dirhams par jour. Son coût variable, selon la quantité produite q (en centaines de pains), est donné par le tableau suivant :

q	1	2	3	4	5	6
CV	60	100	130	150	180	240

- Compléter le tableau : calculer CT , CM , CVM et Cm pour chaque q de 1 à 6.
- Pour quelle quantité le coût moyen est-il minimal ? Quelle est sa valeur ?
- Vérifier, comme dans le chapitre, que le coût marginal est inférieur au coût moyen juste avant ce minimum, et supérieur juste après.
- La boulangerie investit dans un four plus grand ; son nouveau coût moyen minimal, à long terme, descend à 45 dirhams au lieu de 52. S'agit-il d'économies ou de déséconomies d'échelle ?

Exercice 6 — Coût marginal social et taxe pigouvienne, chiffré

On reprend le tableau de coûts de la cimenterie du chapitre ($CF = 100$, coût marginal Cm donné pour $q = 1$ à 7). Chaque tonne produite impose, comme dans l'introduction, un dommage externe de 10 dirhams. Le prix de marché du ciment est de 60 dirhams la tonne. On admet, comme l'annonce la fin du chapitre, qu'une entreprise produit tant que son coût marginal ne dépasse pas le prix de marché.

- Construire la colonne de coût marginal **social** ($Cm_{\text{social}} = Cm + 10$) pour $q = 4, 5, 6$ et 7.
- Sans la taxe (en utilisant Cm seul), quelle quantité l'entreprise produit-elle ?
- Avec la taxe pigouvienne de 10 dh par tonne (en utilisant Cm_{social} à la place de Cm), quelle est la nouvelle quantité produite ?
- Ce résultat est-il cohérent avec le principe de l'introduction selon lequel une taxe pigouvienne ramène la production vers un niveau inférieur à celui du marché sans intervention ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Les coûts **explicites** sont ce qui est effectivement décaissé (salaires versés, matières achetées, loyer payé). Les coûts **implicites** sont des coûts d'opportunité non décaissés : la rémunération que le dirigeant obtiendrait ailleurs, l'intérêt que ses fonds propres rapporteraient s'ils étaient placés autrement.
- (b) Le profit économique est la recette totale moins le coût **total** (explicite et implicite). Le bénéfice comptable ne soustrait que les coûts explicites : il peut donc être positif alors même que le profit économique, qui tient compte de ce que les ressources de l'entrepreneur rapporteraient ailleurs, est nul ou négatif.
- (c) Cela signifie que l'entreprise couvre tout juste ce que ses ressources (temps du dirigeant, capital immobilisé) rapporteraient dans leur meilleur usage alternatif : elle ne fait ni mieux ni moins bien qu'ailleurs, même si son bilan comptable affiche un chiffre positif.
- (d) Parce que le profit économique est le seul indicateur qui dit si l'activité vaut vraiment la peine d'être poursuivie **plutôt que** l'alternative la plus intéressante disponible : un bénéfice comptable positif peut masquer le fait que les mêmes ressources produiraient davantage ailleurs, ce que seul le profit économique révèle.

Correction — Exercice 2

- (a) CF : coût fixe, indépendant de la quantité produite. CV : coût variable, qui croît avec la production. $CT = CF + CV$: coût total. $CM = CT/q$: coût moyen, coût par unité. Cm : coût marginal, coût de l'unité supplémentaire.
- (b) Le coût fixe, réparti sur un nombre croissant d'unités, tire le coût moyen vers le **bas** au début (l'effet domine pour les petites quantités). Le coût variable moyen, lui, finit par **monter** au-delà d'un certain point, lorsque l'atelier se sature et que chaque unité supplémentaire coûte plus cher que la précédente. Le premier effet domine d'abord, le second ensuite, d'où la forme en U.
- (c) Le coût marginal monte à cause de la **productivité marginale décroissante** : avec des équipements de taille fixe, ajouter du travail supplémentaire rapporte de moins en moins de production additionnelle, si bien que chaque unité de plus exige davantage de facteurs et coûte donc plus cher.
- (d) Le coût marginal coupe le coût moyen exactement en son minimum : si $Cm < CM$, l'unité suivante coûte moins que la moyenne actuelle et **tire la moyenne vers le bas** ; si $Cm > CM$, elle la **tire vers le haut**. C'est exactement comme une moyenne de notes : si la note du devoir suivant est inférieure à la moyenne actuelle, elle fait **baisser** la moyenne ; si elle est supérieure, elle la fait **monter**. La moyenne est donc à son minimum précisément là où la note marginale (le devoir suivant) rejoint la moyenne.

Correction — Exercice 3

- (a) À **court terme**, certains facteurs sont fixes (on ne construit pas un nouveau four en un mois) : le coût fixe existe et il est incompressible. À **long terme**, tous les facteurs sont ajustables (agrandir, déménager, fermer) : **tous** les coûts deviennent variables.
- (b) Elle est « l'enveloppe » des courbes de court terme car, pour chaque quantité, elle retient la taille d'usine la mieux adaptée à cette quantité précise — celle qui minimise le coût pour ce niveau de production. Elle est donc toujours en dessous des courbes de court terme (une usine de taille fixe ne peut jamais faire mieux que la meilleure taille possible), sauf exactement au point où l'usine de court terme considérée est déjà de la bonne taille pour cette quantité.
- (c) **Économies d'échelle** : le coût moyen de long terme baisse quand la taille augmente (la production croît plus que proportionnellement aux facteurs). **Rendements constants** : il reste stable (la production croît proportionnellement). **Déséconomies d'échelle** : il monte (la production croît moins que proportionnellement).
- (d) Un secteur à fortes économies d'échelle voit son coût moyen baisser fortement quand la taille augmente : une grande entreprise y produit à un coût par unité bien inférieur à celui d'une petite, ce

qui pousse le marché vers peu d'entreprises, parfois une seule (le monopole naturel). À l'inverse, un secteur où le coût moyen remonte vite au-delà d'une certaine taille en accueille beaucoup, chacune restant de taille modeste. Exemple de secteur à fortes économies d'échelle : un réseau d'eau ou de distribution d'électricité, où poser une seconde infrastructure parallèle serait extrêmement coûteux.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 à 2, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Les économies d'échelle signifient que le coût moyen de long terme **baisse** quand la taille de l'entreprise augmente. Dans un tel secteur, une entreprise qui produit à grande échelle atteint un coût par unité bien inférieur à celui d'une entreprise plus petite. Si une entreprise existante s'agrandit encore, son coût moyen continue de baisser, ce qui lui permet de vendre moins cher que n'importe quel concurrent de taille plus modeste — et donc de l'évincer du marché. À la limite, une seule entreprise, la plus grande possible, finit par produire à un coût inférieur à celui de toute entreprise rivale : c'est exactement la situation du monopole naturel identifié au chapitre 1, désormais expliquée par la forme des coûts plutôt que simplement postulée.

(b) $Cm_{\text{social}}(4) = 40 + 10 = 50$; $Cm_{\text{social}}(5) = 60 + 10 = 70$; $Cm_{\text{social}}(6) = 80 + 10 = 90$. Cette colonne serait plus pertinente pour juger du niveau de production socialement désirable car le coût marginal **privé** Cm , utilisé seul, ignore le dommage de 10 dh imposé aux tiers à chaque tonne — exactement le défaut d'information sur le coût complet identifié dans le diagnostic de l'introduction. Comparer le prix de marché au coût marginal **social** plutôt qu'au seul coût marginal privé permet de tenir compte de ce dommage dans la décision de production, comme le ferait une taxe pigouvienne de 10 dh par tonne qui internaliserait exactement ce coût manquant.

(c) Si la courbe d'offre **est** la courbe de coût marginal des entreprises, alors une taxe de t dirhams par unité, prélevée sur les vendeurs, augmente le coût que chaque entreprise doit couvrir pour produire une unité supplémentaire d'exactly t dirhams — que cette unité soit vendue ou non, le producteur doit désormais payer t dirhams de plus au fisc pour chaque unité produite. Le nouveau « coût marginal effectif », du point de vue de la décision de production de l'entreprise, est donc $Cm + t$ à chaque niveau de q — exactement un déplacement vertical de t de la courbe de coût marginal. Puisque l'offre du marché est la somme des courbes de coût marginal de toutes les entreprises, ce déplacement individuel de chaque entreprise se traduit directement par le déplacement vertical de t de la courbe d'offre agrégée observé au chapitre 2 : ce n'est pas un postulat arbitraire, c'est la conséquence directe de l'identification offre = coût marginal établie dans ce chapitre.

(d) Le mécanisme concurrentiel décrit dans ce chapitre — l'entrée et la sortie d'entreprises qui poussent le coût moyen de long terme vers son minimum — suppose que chaque entreprise supporte l'intégralité du coût de sa production et reçoit l'intégralité de la recette de ses ventes, sans effet sur des tiers non consentants : c'est précisément la définition d'un bien **excluable et rival** (bien privé) du chapitre 1. Pour un bien **public** (non excluable et non rival), aucune entreprise ne peut même faire payer ses clients (le passager clandestin empêche toute recette), donc aucun mécanisme d'entrée fondé sur le profit ne peut s'enclencher. Pour une **ressource commune** (non excluable, rivale), chaque exploitant ignore le coût qu'il impose aux autres exploitants, si bien que le coût « privé » qui guide ses décisions — exactement le CT construit dans ce chapitre — ne reflète plus le coût social total, et l'ajustement concurrentiel vers le minimum du coût moyen **privé** n'a plus rien d'efficace du point de vue de la collectivité.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

q	1	2	3	4	5	6
CT	140	180	210	230	260	320
CM	140,00	90,00	70,00	57,50	52,00	53,33
CVM	60,00	50,00	43,33	37,50	36,00	40,00
Cm	60	40	30	20	30	60

(b) Le coût moyen est minimal en $q = 5$, avec $CM = 52$ dirhams.

(c) En $q = 5$: $Cm = 30 < CM = 52$, la moyenne est encore en train de descendre. En $q = 6$: $Cm = 60 > CM = 53,33$, la moyenne remonte. Le croisement se situe donc bien autour du minimum $q = 5$, exactement comme dans l'exemple du chapitre.

(d) Le coût moyen de long terme **baisse** ($52 \rightarrow 45$ dirhams) lorsque la taille de l'usine augmente : ce sont des **économies d'échelle**.

Correction — Exercice 6

(a) $Cm_{\text{social}}(4) = 40 + 10 = 50$; $Cm_{\text{social}}(5) = 60 + 10 = 70$; $Cm_{\text{social}}(6) = 80 + 10 = 90$; $Cm_{\text{social}}(7) = 100 + 10 = 110$.

(b) Sans la taxe : $Cm(4) = 40 < 60$ (produire), $Cm(5) = 60 = 60$ (produire, cette tonne se paie tout juste), $Cm(6) = 80 > 60$ (ne pas produire). L'entreprise produit donc $q = 5$ tonnes.

(c) Avec la taxe, en utilisant Cm_{social} : $Cm_{\text{social}}(4) = 50 < 60$ (produire), $Cm_{\text{social}}(5) = 70 > 60$ (ne pas produire). L'entreprise produit désormais $q = 4$ tonnes.

(d) Oui : la production passe de 5 tonnes (sans la taxe) à 4 tonnes (avec la taxe pigouvienne), une baisse cohérente avec le principe de l'introduction selon lequel le marché, livré à lui-même, produit **trop** en présence d'une externalité négative, et qu'une taxe pigouvienne bien calibrée ramène la production vers un niveau inférieur, plus proche de l'optimum social.